

1 Suites et séries

1.1 Les indispensables

Exercice 1: CCP 2018 (*-C)

Montrer que $\sum \ln \left(1 + \frac{2}{n(n+3)} \right)$ converge et calculer sa somme.

Exercice 2: (*-C)

Montrer que la série de terme général $\ln(2n+(-1)^n) - \ln(2n)$, $n \geq 1$, est convergente mais pas absolument convergente.

Exercice 3: (**-C)

On considère la série $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$.

1. Montrer que, au voisinage de $+\infty$, $\pi \sqrt{n^2 + n + 1} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha \frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$ converge.
3. La série converge-t-elle absolument ?

Exercice 4: (***-C)

Soit (a_n) une suite de réels strictement positifs et $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$.

1. On suppose que la série $\sum a_n$ converge. Déterminer la nature de $\sum \frac{a_n}{S_n}$.
2. On suppose que la série $\sum a_n$ diverge. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{a_n}{S_n^2} \leq \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}.$$

En déduire la nature de $\sum \frac{a_n}{S_n^2}$.

3. On suppose toujours que $\sum a_n$ diverge.
Quelle est la nature de $\sum \frac{a_n}{S_n}$?

1.2 Et aussi

Exercice 5: Mines 1 2022

Soit u la suite définie par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \ln(e^{u_n} - u_n)$.
Étudier la convergence de la série de terme général u_n et calculer sa somme.

Exercice 6: Navale PSI 2019 (*)

Étudier la convergence de la série de terme général $u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+1)}} \right), n \geq 1$.

Exercice 7: CCP 2017

Donner un équivalent lorsque $n \rightarrow +\infty$ de $\sum_{l=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{l}}$.

Exercice 8: Mines-Telecom PSI 2023

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 > 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.
Étudier la convergence et la limite de (u_n) .
2. Montrer que la série $\sum u_n^2$ converge.
3. On définit la suite (v_n) par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$.
Étudier la convergence de la suite (v_n) .
4. Cesarò : montrer que si une suite (x_n) converge vers ℓ , alors la suite $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right)$ converge également vers ℓ .
En utilisant la question précédente, déterminer un équivalent de u_n quand n tend vers $+\infty$.

Exercice 9: (**)

Étudier la nature de la série de terme général $u_n = \ln \left(1 + \sin \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right), \alpha > 0$.

Exercice 10: (**) Centrale 1 2021

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$, où, pour tout $n \geq 1, u_n = \sin \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$.

Exercice 11: CCP PSI 2018 (**)

1. Déterminer la limite de la suite définie par : $u_0 \geq 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{n+1}$.
2. Déterminer la limite de la suite (v_n) définie par $v_n = nu_n$.
3. Donner la nature de $\sum u_n$, puis de $\sum (-1)^n u_n$.

Exercice 12: Mines PSI (***)

1. Par une comparaison série-intégrale, trouver un équivalent de $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln k}{k}$, défini pour $n \geq 2$.
2. Étudier la monotonie et la convergence de la suite de terme général : $v_n = u_n - \frac{1}{2} \ln^2 n$, définie pour $n \geq 2$.
3. On admet que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + o(1)$. Montrer que :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k \ln k}{k} = \ln 2 \left(\gamma - \frac{\ln 2}{2} \right).$$

2 Suites et séries de fonctions

2.1 Les indispensables

Exercice 13: Mines-Telecom PSI 2023 (C)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur $[0; 1]$ la fonction u_n par $u_n : x \mapsto \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n}$.

1. Montrer que S est dérivable sur $[0; 1]$.
2. Déterminer $S'(1)$.

Exercice 14: CCINP PSI 2023 (C)

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n^3 + x^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$,

2.2 Et aussi

Exercice 15: (*)

1. Soit X une partie de $\mathbb{R}$, (f_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{R}$ convergeant vers f .
On suppose qu'il existe une suite (x_n) d'éléments de X telle que la suite $(f_n(x_n) - f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers 0.
Démontrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers f sur X .
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1 + n^2 x^2}$.
 - (a) Étudier la convergence simple de (f_n) .
 - (b) Étudier la convergence uniforme de (f_n) .

Exercice 16:

Déterminer le domaine de convergence simple et de convergence uniforme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n}$.

Exercice 17: CCINP MP (*)

On pose $f_n(x) = (x^2 + 1) \frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x}$.

1. Démontrer que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[0; 1]$.
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (x^2 + 1) \frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x} dx$.

Exercice 18: CCP PSI 2018 (*)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la suite $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par : $f_n(x) = \begin{cases} \frac{nx^2}{1+nx} & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{nx^3}{1+nx^2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

1. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction à définir.
2. On considère la suite (f'_n) des dérivées. Montrer que cette suite converge simplement sur $\mathbb{R}$, mais qu'elle ne converge pas uniformément sur $[-1; 1]$.

Exercice 19: (**)

1. Soit X un ensemble, (g_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{C}$ et g une fonction de X dans $\mathbb{C}$.
Donner la définition de la convergence simple sur X de la suite de fonctions (g_n) vers g .
2. On pose $f_n : x \mapsto \frac{n+2}{n+1} e^{-nx^2} \cos(x\sqrt{n})$.
 - (a) Étudier la convergence simple de la suite de fonctions (f_n) .
 - (b) Y a-t-il convergence uniforme de la suite de fonctions (f_n) sur $[0; +\infty[$?
 - (c) Soit $a > 0$. La suite de fonctions (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[a; +\infty[$?
 - (d) La suite de fonctions (f_n) converge-t-elle uniformément sur $]0; +\infty[$?

Exercice 20: CCP PSI 2017 (**)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0; +\infty[$, on pose $f_n(x) = \frac{x^n}{n^2(1+x^n)}$.

1. Déterminer la limite de la suite $(f_n)_{n \geq 1}$.
2. Déterminer la limite de la suite $\left(\int_0^1 f_n(t) dt \right)_{n \geq 1}$.
3. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge.

On notera $S(x)$ la somme de cette série.

4. Exprimer $S\left(\frac{1}{x}\right)$ en fonction de $S(x)$.
5. Montrer que S est continue sur $[0; +\infty[$.
6. Déterminer la limite de S en $+\infty$.

Exercice 21: (**)

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante positive, de limite nulle.

(a) Démontrer que $\sum (-1)^k u_k$ est convergente.

Indication : on pourra considérer $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$, avec $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$.

(b) Donner une majoration de la valeur absolue du reste de la série $\sum (-1)^k u_k$.

2. On pose, pour tout réel x et tout entier naturel n non nul, $f_n(x) = \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}$.

(a) Étudier la convergence simple sur $\mathbb{N}$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$.

(b) Étudier la convergence uniforme sur $[0; +\infty[$ de cette série de fonctions.

Exercice 22: (*)

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et (f_n) une suite de fonctions de A dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que si la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur A , alors la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers 0 sur A .

2. On pose, pour tout entier n et tout réel $x \in [0; +\infty[$, $f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$.

(a) Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0; +\infty[$.

(b) $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0; +\infty[$? Justifier.

Exercice 23: CCINP PSI 2021 (*)

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n(x) = (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n}$.

1. Étudier la convergence simple de $\sum_{n \geq 1} u_n$. On note S sa somme.

2. Montrer que S est continue sur $\mathbb{R}_+$.

3. Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

4. Déterminer S .

Exercice 24: CCP PSI 2018 (**)

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + n^2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .

2. f est-elle continue sur son ensemble de définition?

3. La série de définition de f converge-t-elle normalement?

4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 25: CCP PSI 2017

Montrer que $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{n}(1 + nx^2)}$ est définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 26: CCP PSI 2018 (*)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \geq 0$, on pose $f_n(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x}$.

1. Etudier la convergence de $\sum_{n \geq 1} f_n$.
2. Montrer que la somme S est de classe $\mathcal{C}^1$.
3. Calculer $S(1)$.

Exercice 27: TPE-EIVP 2018

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n(x) = n^\alpha x^n (1-x)$.

Pour quelles valeurs de α (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0; 1]$?

Exercice 28: (*)

Montrer que $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \arctan(nx)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 29: (**)

On considère la série de fonctions de terme général u_n définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0; 1], u_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n}.$$

On pose, lorsque la série converge, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$.

1. Démontrer que S est dérivable sur $[0; 1]$.
2. Calculer $S'(1)$.

Exercice 30: TPE-EIVP 2017 (***)

Prouver l'égalité : $\int_0^1 \frac{(\ln x)^2}{1+x^2} dx = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

Exercice 31: CCINP 2022

Soient $n \in \mathbb{N}$, $a \in [0, 1]$, $x \in]0, 1]$. On définit sur $]0, 1]$ $f_n : x \mapsto \frac{1 - e^{-nx}}{(1+x^n)x^a}$, et on pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Étudier la convergence de (f_n) .
2. A-t-on convergence uniforme de (f_n) pour une certaine valeur de a ?
3. Montrer que I_n converge.
4. Pour $a \in [0, 1[$, montrer que (I_n) converge et déterminer sa limite.
5. Qu'en est-il pour $a = 1$?

3 Séries entières

3.1 Les indispensables

Exercice 32: (*)

Déterminer le rayon de convergence des séries suivantes :

1. $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^{2n+1}$.
2. $\sum n^{(-1)^n} z^n$.
3. $\sum \cos n z^n$.

Exercice 33: (*)

1. Trouver le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{\text{sh}(n)}{n(n+1)} x^n$.
2. Calculer la somme dans le bon intervalle.

Exercice 34: (*)

1. Déterminer les rayons de convergence des séries $\sum_{n \geq 1} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) x^n$ et $\sum \sin(e^{-n}) x^n$.
2. Une série entière converge-t-elle normalement sur son disque ouvert de convergence ?

Exercice 35: CCINP PSI 2023 (C)

1. Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n+1}$.
2. Pour $x \in]-R; R[$, on pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n+1}$.
Trouver une équation différentielle linéaire à coefficients non constants dont f est solution.
3. Quelle est la dérivée de la fonction arcsin ? Résoudre l'équation différentielle linéaire précédente, et trouver f .

Exercice 36: Mines spécifique 2021

Soit $(E) \quad x^2 y'' + 4xy' + 2y = \frac{1}{1-x}, \quad x \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Déterminer les solutions de l'équation homogène associée (H) sous la forme $x \mapsto x^a$ avec $a \in \mathbb{R}$.
Que peut-on dire des solutions de (H) sur $\mathbb{R}_+^*$?
2. Donner le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$, son rayon et son domaine de convergence.
3. Trouver les solutions développables en série entière de (E) .
Donner leur rayon de convergence.

Exercice 37: Mines-Télécom (**)

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n^{(-1)^n}$.

1. Déterminer le rayon de convergence de cette série entière.
2. Exprimer $f(x)$ à l'aide des fonctions usuelles.

3.2 Et aussi

Exercice 38: Saint-Cyr PSI 2023

Développer en série entière au voisinage de 0 la fonction $f : x \mapsto \ln(1 + x - 2x^2)$, et déterminer le rayon de convergence.

Exercice 39: Mines-Ponts 2017

Déterminer le rayon de convergence et la somme de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 - 1}{n + 1} x^n$.

Exercice 40:

Soit $S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^{3n}(3n+2)}$.

1. (a) Déterminer trois réels a, b et c tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad \frac{x}{x^3 - 1} = \frac{a}{x - 1} + \frac{bx + c}{x^2 + x + 1}.$$

(b) En déduire une primitive sur $] -1; 1[$ de $x \mapsto \frac{x}{x^3 - 1}$.

2. Donner le rayon de convergence et calculer la somme de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n+2}}{3n+2}$.

3. En déduire la valeur de S .

Exercice 41: (**)

1. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \int_0^1 t^n (1-t)^n dt$.
2. Calculer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n x^n$.
3. Calculer la somme de cette série sur l'intervalle ouvert de convergence.

Exercice 42: (**)

1. Montrer que $g : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n t^n}{2^{2n} (n!)^2}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que $h : t \mapsto g(t)e^{-t}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $\int_0^{+\infty} h(t) dt$ existe et la calculer.

Exercice 43: CCP 2018

Soit $\sum a_n$ une série absolument convergente.

1. Déterminer le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$.

On définit alors $f(x)$, lorsqu'elle existe, la somme associée à cette série, c'est-à-dire :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n.$$

2. Montrer l'existence de $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$, et calculer sa valeur.
3. Après avoir montré l'existence de $\int_0^{+\infty} f(t) e^{-t} dt$, montrer que :

$$\int_0^{+\infty} f(t) e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

Exercice 44: Mines 1 2022

1. Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 + n + 1}{n!} t^n$.
Déterminer son rayon et sa somme S .
2. Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonction génératrice $G_X = \lambda S$.
Déterminer λ et la loi de X .
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 45: Mines 2021 (**)

On considère la série entière $\sum \text{ch}(n) x^{3n+1}$.

1. Déterminer son rayon de convergence R .
2. Exprimer la somme de cette série entière pour $x \in]-R; R[$.

Exercice 46:

1. Quel est l'ensemble de définition de $f : x \mapsto \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$?
2. Montrer que f est solution d'une EDL du premier ordre avec pour condition initiale $f(0) = 0$.
3. Montrer que f est développable en série entière et en donner le rayon de convergence.

Exercice 47: (**) Mines 2021

On pose $H_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Déterminer le rayon R de $\sum H_n x^n$.
2. Calculer $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} H_n x^n$, pour $x \in]-R; R[$ (on pensera à calculer $(1-x)f(x)$, pour $x \in]-R; R[$).

Exercice 48: Centrale 1 PSI 2021

Soit $(E_\lambda : y'' - 2xy' + 2\lambda y = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer les solutions sous forme de série entière.
2. Discuter de l'existence de solutions polynomiales selon les valeurs de λ .

Exercice 49: (**))

Soit l'équation différentielle : $x(x-1)y'' + 3xy' + y = 0$.

1. Trouver les solutions de cette équation différentielle développables en série entière sur un intervalle $] -r; r[$ de $\mathbb{R}$, $r > 0$.
Déterminer la somme des séries entières obtenues.
2. Toutes les solutions de (E) sur $]0; 1[$ sont-elles restrictions de fonctions DSE sur $] -1; 1[$?